SESIÓN 10

Ajuste de Curvas

Guía Teórica – GT y GP

CURSO: ANÁLISIS NUMÉRICO

Docente: Jessica Pérez Rivera

Material del curso

Ciclo de Aprendizaje Restaurador: Explica y Explora

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ciclo de Aprendizaje



INTRODUCCIÓN

En la presente unidad analizaremos dos problemas:

Problema 1: Dados $n+1$ puntos de $\mathbf{R}^2$

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$$

en los cuales $x_0, x_1, \ldots, x_n$ son números distintos, se quiere encontrar un polinomio $p_n(x)$ de grado menor o igual que **n** tal que

$$\boxed{p_n(x_k) = y_k, \quad k = 0,1,\ldots,n}$$

Probaremos que un tal polinomio $p_n(x)$ siempre existe y además es único. A tal polinomio se le denomina **polinomio de interpolación**, **polinomio interpolante** o **polinomio de colocación** para los puntos (datos) dados. En este contexto los números $x_0, x_1, \ldots, x_n$ son llamados **nodos**. Cuando $n=1$, es decir, sólo tenemos dos puntos, el polinomio de interpolación correspondiente se denomina también **polinomio de interpolación lineal**.

El caso de mayor interés para nosotros es aquel en el cual $y_k = f(x_k)$ siendo f una cierta función de la que posiblemente no se conoce una fórmula explícita, o bien es muy complicada para evaluarla, derivarla, integrarla, hallarle ceros, etc. En este caso el polinomio de interpolación $p_n(x)$ puede usarse como aproximación de la función f y, en particular, para aproximar valores de la función f en puntos intermedios entre los nodos $x_0, x_1, ..., x_n$. Nos referiremos a esta manera de aproximar una función dada, mediante un polinomio de interpolación, como **interpolación polinomial**; cuando usemos sólo dos nodos, nos referiremos a la correspondiente interpolación como **interpolación lineal**. En este contexto el polinomio de interpolación $p_n(x)$ se dirá el **polinomio que interpola a la función** f en los nodos $x_0, x_1, ..., x_n$.

Problema 2: Dados $n+1$ puntos de $\mathbf{R}^2$

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$$

en los cuales $x_0, x_1, \ldots, x_n$ son números distintos, y dado un entero no-negativo m, con $m < n$, se trata de encontrar un polinomio

$$p_m(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_m x^m$$

tal que la suma de cuadrados

$$\sum_{k=0}^{n} \left(p_m(x_k) - y_k \right)^2$$

sea mínima.

El criterio mediante el cual se elige el polinomio $p_m(x)$ es conocido como **criterio de los mínimos cuadrados**. Probaremos que tal polinomio $p_m(x)$ existe y es único; se le denomina **polinomio de ajuste según mínimos cuadrados** para los datos dados. Nótese que esta vez, a diferencia de lo que ocurre con el polinomio de colocación, $p_m(x_k)$ no necesariamente es igual a y_k para todo $k = 0,1,...,n$. El polinomio $p_m(x)$ lo que da es un ajuste razonable a los datos dados.

Este tipo de aproximación mediante el polinomio de ajuste $p_m(x)$ se conoce como **ajuste polinomial**. Aunque el **ajuste polinomial** según mínimos cuadrados es el caso más usado, también consideraremos el caso de ajuste exponencial, logarítmico y de potencia según mínimos cuadrados.

4.1 INTERPOLACIÓN POLINOMIAL

Teorema 4.1 (**existencia y unicidad del polinomio interpolante**) Dados los $n+1$ puntos $(x_0,y_0),(x_1,y_1),\ldots,(x_n,y_n)$ de $\mathbf{R}^2$, con $x_0,x_1,\ldots,x_n$ números distintos, existe un único polinomio

$$p_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n$$

de grado menor o igual que **n**, que interpola los puntos dados, es decir, tal que

$$p_n(x_k)=y_k,\quad k=0,1,\ldots,n$$

4.1.1 Forma de Lagrange del polinomio interpolante: Supongamos, para ilustración del método de Lagrange, que se tienen los puntos (x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2) con x_0, x_1 y x_2 números distintos y queremos encontrar el polinomio interpolante de grado menor o igual que dos

$$p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

para dichos puntos.

Como $p_2(x_k) = y_k$, $k = 0,1,2$, entonces

Demostración…..
Entonces…..

$$p_2(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Si **definimos** los polinomios de grado dos

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

entonces

$$p_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

Observe que

$$L_j(x_k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = j \\ 0 & \text{si } k \neq j \end{cases}, \quad j = 0,1,2, \quad k = 0,1,2$$

y que, como era de esperarse, $p_2(x_k) = y_k$, $k = 0,1,2$.

Los polinomios $L_0(x)$, $L_1(x)$ y $L_2(x)$, se denominan **polinomios fundamentales de Lagrange** y el polinomio $p_2(x)$, obtenido de la manera anterior, se denomina **polinomio de interpolación de Lagrange** o **forma de Lagrange del polinomio interpolante** para los datos dados.

En general se tiene que:

Dados $n+1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ con $x_0, x_1, \ldots, x_n$ números distintos, el **polinomio de interpolación de Lagrange** o la **forma de Lagrange del polinomio interpolante** para los datos dados es el polinomio

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \ldots + y_j L_j(x) + \ldots + y_n L_n(x) = \sum_{j=0}^{n} y_j L_j(x)$$

donde

$$L_j(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{j-1})(x - x_{j+1})\ldots(x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1)\ldots(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})\ldots(x_j - x_n)} = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{n} \frac{(x - x_k)}{(x_j - x_k)}, \quad j = 0,1,\ldots,n$$

En el caso en que $y_k = f(x_k)$, $k = 0,1,\ldots,n$, la expresión para el polinomio de interpolación de Lagrange se convierte en

$$p_n(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \ldots + f(x_j)L_j(x) + \ldots + f(x_n)L_n(x)$$

Ejemplo 4.1 Supongamos que queremos aproximar la función $f(x)=\cos x$ sobre el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ mediante un polinomio de interpolación. Una forma razonable de hacerlo es mediante un polinomio de interpolación de Lagrange de grado menor o igual que dos, $p_2(x)$, usando como **nodos** los números $x_0=-\frac{\pi}{2}$, $x_1=0$ y $x_2=\frac{\pi}{2}$.

IMPORTANTE

En general, los polinomios fundamentales de Lagrange $L_j(x)$, $j = 0,1,\ldots,n$, correspondientes a $n+1$ puntos dados, tienen la propiedad

$$\sum_{j=0}^{n} L_j(x) = 1 \text{ para todo } x$$

A continuación nos referiremos al **error** involucrado en la interpolación polinomial.

Si $p_n(x)$ es el polinomio que interpola a una función f en los números distintos $x_0, x_1, \ldots, x_n$, y si x es un punto intermedio entre dichos números, entonces el **error** al aproximar $f(x)$ mediante $p_n(x)$ es

$$E(x) = f(x) - p_n(x)$$

Teorema 4.2 Sea f una función definida en un intervalo $[a,b]$ y sea $p_n(x)$ el polinomio que interpola a f en los números distintos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ de dicho intervalo. Si f tiene sus primeras $n+1$ derivadas continuas en $[a,b]$, entonces para cada $x \in [a,b]$, el error $E(x) = f(x) - p_n(x)$ puede expresarse en la forma

$$E(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x))$$

donde $\xi(x)$ es un número que depende de x y $\xi(x) \in (a,b)$. ∇

Ejemplo 4.2 Use los polinomios interpolantes de Lagrange de grados uno, dos y tres, **más apropiados**, para aproximar $f(2.5)$, si $f(2.0) = .5103757$, $f(2.2) = .5207843$, $f(2.4) = .5104147$, $f(2.6) = .4813306$ y $f(2.8) = .4359160$.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

EJERCICIOS

1. Use la forma de Lagrange del polinomio interpolante para encontrar los polinomios interpolantes más apropiados de grados uno, dos y tres para aproximar $f(.2)$, a partir de los siguientes datos

x	–.2	.1	.3	.7
f(x)	–.163746	.110517	.404958	1.40963

2. Use la forma de Lagrange del polinomio interpolante y todos los datos de la tabla siguiente, para aproximar $f(1.25)$. La función que se está aproximando es $f(x) = e^{x^2-1}$. Use esta información para encontrar una cota teórica para el error en esta aproximación.

x	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
f(x)	1.00000	1.23368	1.55271	1.99372	2.61170

FORMA DE NEWTON

Mg. Jessica Pérez Rivera

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

4.1.2 Forma de Newton del polinomio interpolante: Dados $n+1$ puntos $(x_0,y_0),(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)$ con $x_0,x_1,...,x_n$ números distintos y $y_k=f(x_k)$, $k=0,1,...,n$ para alguna función f definida en algún intervalo [a,b] que contiene a los nodos distintos $x_0,x_1,...,x_n$. El polinomio $p_n(x)$ de grado menor o igual que **n** que interpola a f en los datos dados, puede expresarse en la forma

$$p_n(x)=b_0+b_1(x-x_0)+b_2(x-x_0)(x-x_1)+\ \ldots\ +b_n(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})$$

para ciertas constantes $b_0,b_1,...,b_n$.

Cómo determinar los coeficientes $b_0, b_1, \ldots, b_n$?

Puesto que $p_n(x_k)=y_k=f(x_k)$, $k=0,1,...,n$, entonces

$p_n(x_0)=b_0=f(x_0)$, así que

$$b_0=f(x_0)$$

$p_n(x_1)=b_0+b_1(x_1-x_0)=f(x_1)$, así que

$$b_1=\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$$

$p_n(x_2)=b_0+b_1(x_2-x_0)+b_2(x_2-x_0)(x_2-x_1)=f(x_2)$, así que

$$b_2 = \frac{f(x_2) - f(x_0) - \dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

y después de realizar algunas manipulaciones algebraicas se tiene que

$$b_2 = \frac{\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Los otros coeficientes $b_3, b_4, \ldots, b_n$ se pueden obtener consecutivamente, siguiendo el método anterior.

Para facilitar la escritura de los coeficientes $b_0, b_1, \ldots, b_n$, del polinomio interpolante obtenido de esta manera, se introduce la siguiente notación de **diferencia dividida hacia adelante (progresiva) de Newton**.

Definición 4.1 Dados $n+1$ puntos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \ldots, (x_n, f(x_n))$ con $x_0, x_1, \ldots, x_n$ números distintos y f alguna función, definimos:

a) La diferencia dividida cero de f con respecto a x_k es

$$f[x_k] = f(x_k), \quad k = 0,1,2,\ldots,n$$

b) La diferencia dividida uno de f con respecto a x_k y x_{k+1} es

$$f[x_k, x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}] - f[x_k]}{x_{k+1} - x_k}, \quad k = 0,1,\ldots,n-1$$

Observe que las diferencias divididas uno dependen de las diferencias divididas cero y que, mientras hay $n+1$ diferencias divididas cero, hay **n** diferencias divididas uno. (También observe que $b_1 = f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$)

c) La diferencia dividida dos de f con respecto a x_k, x_{k+1} y x_{k+2} es

$$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] = \frac{f[x_{k+1}, x_{k+2}] - f[x_k, x_{k+1}]}{x_{k+2} - x_k}, \quad k = 0,1,\ldots,n-2$$

d) En general, conocidas las $n-(i-1)+1=n-i+2$ diferencias divididas $i-1$ de f con respecto a $x_k, x_{k+1},\ldots, x_{k+i-1}$, $f[x_k, x_{k+1},\ldots, x_{k+i-1}]$, $k=0,1,\ldots,n-(i-1)$, se definen las $n-i+1$ **diferencias divididas** i **de** f **con respecto a** $x_k, x_{k+1},\ldots, x_{k+i}$, así

$$f[x_k, x_{k+1},\ldots, x_{k+i}]=\frac{f[x_{k+1}, x_{k+2},\ldots, x_{k+i}]-f[x_k, x_{k+1},\ldots, x_{k+i-1}]}{x_{k+i}-x_k}, \quad k=0,1,\ldots,n-i \quad \nabla$$

Con esta notación de diferencia dividida se tiene que $b_i=f[x_0, x_1,\ldots, x_i]$, $i=0,1,\ldots,n$ y así el polinomio interpolante toma la forma

$$p_n(x)=f[x_0]+f[x_0,x_1](x-x_0)+f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)+\ldots$$
$$+f[x_0,x_1,\ldots,x_n](x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})$$

Esta forma del polinomio interpolante se conoce como **fórmula de diferencia dividida (progresiva) interpolante de Newton** o **forma progresiva de Newton del polinomio interpolante**, y se usa en los cálculos numéricos cuando se interpola en un punto x que está más cerca de x_0 que de x_n (suponemos ordenados los nodos $x_0, x_1,\ldots, x_n$).

IMPORTANTE

Si el punto x en el cual vamos a interpolar está más cerca de x_n que de x_0 se usa la **fórmula de diferencia dividida (regresiva) interpolante de Newton**:

$$p_n(x) = f[x_n] + f[x_{n-1}, x_n](x - x_n) + f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n](x - x_n)(x - x_{n-1}) + \ldots$$
$$+ f[x_0, x_1, \ldots, x_n](x - x_n)(x - x_{n-1})\ldots(x - x_1)$$

Es muy importante tener en cuenta que el polinomio progresivo y el polinomio regresivo de Newton son el mismo polinomio (siempre y cuando se usen los mismos datos); lo que ocurre es que en la fórmula progresiva el dato que más "pesa" es $f[x_0]$, mientras que en la regresiva el que más "pesa" es $f[x_n]$.

La TABLA 4.1 siguiente, muestra las diferencias divididas que hay que calcular para determinar los coeficientes del polinomio interpolante de Newton.

K	x_k	Diferencias divididas 0 $f(x_k)=f[x_k]$	Diferencias divididas 1 $f[x_k,x_{k+1}]$	…	Diferencias divididas n $f[x_0,\ldots,x_n]$
0	x_0	$f[x_0]=b_0$	$f[x_0,x_1]=b_1$	…	$f[x_0,\ldots,x_n]=b_n$
1	x_1	$f[x_1]$	$f[x_1,x_2]$	…	
2	x_2	$f[x_2]$	$f[x_2,x_3]$	…	
3	x_3	$f[x_3]$	⋮		
⋮	⋮	⋮			
n – 1	x_{n-1}	$f[x_{n-1}]$	$f[x_{n-1},x_n]$		
n	x_n	$f[x_n]$			

TABLA 4.1

ERROR

Teorema 4.3 Si f es una función de valor real definida sobre el intervalo $[a,b]$, **n** veces continuamente diferenciable en $[a,b]$ y $x_0, x_1, \ldots, x_n$ son números **distintos** en $[a,b]$, entonces existe $\xi \in [a,b]$ tal que

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \nabla$$

Ejemplo 4.4 Considere la siguiente tabla de datos

x	f(x)
2.0	.5103757
2.2	.5207843
2.4	.5104147
2.6	.4813306
2.8	.4359160

TABLA 4.2

Obtener una aproximación de f(2.1) usando todos los datos dados.
Usar polinomios interpolantes de Newton de grado uno, dos y tres más apropiados.

EJERCICIOS

Ejercicio 4.2 La siguiente tabla corresponde a la función $f(x) = e^x$:

x	0	.5	1.0	2.0
f(x)	1.00000	1.64872	2.71828	7.38906

a) Aproxime $f(.25)$ usando interpolación lineal con $x_0 = 0$ y $x_1 = .5$.

b) Aproxime $f(.75)$ usando interpolación lineal con $x_0 = .5$ y $x_1 = 1.0$.

c) Aproxime $f(.25)$ y $f(.75)$ usando interpolación de grado menor o igual que dos con $x_0 = 0$, $x_1 = 1.0$ y $x_2 = 2.0$.

d) Cuál de las aproximaciones calculadas es la mejor? Por qué?

e) Aproxime $f(.25)$ usando el polinomio de interpolación de Newton de grado menor o igual que tres para los datos dados. ♦

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ejercicio 4.3 La siguiente tabla corresponde a la función $f(x) = \operatorname{sen} x$:

x	.30	.32	.33	.35
$f(x)$	.29552	.31457	.32404	.34290

a) Encuentre una aproximación de $\operatorname{sen}(.34)$, usando el polinomio de interpolación de **Lagrange** de grado menor o igual que tres para los datos dados.

b) Encuentre una aproximación de $\operatorname{sen}(.34)$, usando el polinomio de interpolación de **Newton** más apropiado de grado menor o igual que tres.


UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN